

BPC-OOP – 11. Cvičení

1. Vytvořte nový projekt podle šablony „Console App“. Target Framework zvolte .NET 8.0.
2. Přidejte do projektu NuGet balíčky `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` a `Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools`.
3. Vytvořte složku `EFCore` a v ní vytvořte třídy odpovídající tabulkám co jsme vytvářeli v minulém cvičení. Dále vytvořte `VyukaContext` zastřešující objektový model. EF se řídí pomocí naming convention. Usonadněte si práci když primární klíče v tabulkách **Student** a **Predmet** nazvete **StudentId** a **PredmetId**.
4. Vytvořte metodu, která naplní databázi vzorovými daty pomocí EF. Tuto metodu pak provoláte na začátku `Program.cs`. V této metodě otestujte před každým vložením, zdali tam již záznam s tímto primárním klíčem neexistuje, pokud ano, vkládání záznamu přeskočte. Pro test existence využijte extension metodu **Any** nad EF tabulkou.
5. Vytvořte v EF SQL dotaz, ve kterém vypíšete předměty spolu s počty zapsaných studentů. Výsledky vypíšete v konzolovém okně seřazená dle počtu studentů sestupně.
6. Vytvořte metody **StudentiPredmetu** s návratovou hodnotou typu **IEnumerable<Student>** a **PredmetyStudenta** s návratovou hodnotou typu **IEnumerable<Predmet>**, které vrátí studenty předmětu (zadaného pomocí argumentu **predmetId**) a předměty, které má student (zadaný pomocí argumentu **studentId**) zapsané.
7. Nově implementované metody vzorově provolejte v `Program.cs`
8. Vytiskněte seznam předmětů spolu s průměrnou známkou v tomto předmětu. Znamky budou čerpány z tabulky **Hodnoceni**.